

理化

一、有一半半径为1米的空心半球仰放在水平地面上，和地面相交于B点。现把一重量为2公斤的物体从半球边缘A点处沿内表由静止开始下滑，到B点时的速度为3米/秒。

问：1.物体自A滑到B反抗摩擦力所做作的功为多少？

2.物体在AB段所受平均阻力是多少？

3.求B点处物体的向心加速度以及物体对球面的压力。

二、把20欧与30欧电阻并联，再与11欧电阻串联后，接在四个各为6伏的电池串联起来的电池组两端，此时通过30欧电阻的电流强度为0.4安。问：

1.路端电压为多少？

2.每个电池的内阻为多少？

3.短路电流为多少？

三、右图中，A、B为两个闭合电路，ab和cd为两根邻近导线段，在cd中接有一根细软金属线ef。试分别指出下列条件下ef的动向（第3.4.5.

题要作简略说明）：

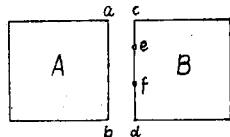
1. ab、cd中通过同向直流电时；

2. ab、cd中通过反向直流电时；

3. ab、cd中通过同相交流电时；

4. ab、cd中通过反相交流电时；

5. ab中通过交流电，cd中无外加电流时；



6. a b 中通过直流电, c d 中无外加电流时。

参考题 (由考生选作, 25岁以上的考生必作。)

一、粒子速度选择器是由相互正交的匀强电场和匀强磁场组成, 如下图所示。现有一束具有不同速度的带电粒子垂直于E和B的方向进入速度选择器, 若 $E = 3$ 伏/厘米, $B = 10$ 高斯。

1. 试计算穿过速度选择器的粒子的速度;
2. 试解释在不同速度的带电粒子中, 只有某一种速度的粒子才能穿过速度选择器, 而其余速度的粒子都不能穿过;
3. 带电粒子的带电符号是否影响速度选择器对粒子速度的选择? 为什么?

